MÒDUL 0365 · RADIOCOMUNICACIONS · PRÀCTICA

Enllaç Wi-Fi 5 GHz punt a punt

Disseny i estudi de viabilitat d'un enllaç entre casa teva i un punt elevat

FREQÜÈNCIA CENTRAL	DISTÀNCIA MÍNIMA	MODALITAT	LLIURAMENT
5,5 GHz	**5 km**	**Individual**	**PDF a Moodle**

Context

Un proveïdor d'Internet sense fils vol portar connexió a casa teva des d'un punt elevat de la zona: un turó, una muntanya, una torre de telecomunicacions o la terrassa d'un edifici alt. Per fer-ho, cal un **enllaç punt a punt Wi-Fi a la banda de 5 GHz**, amb la freqüència central a **5,5 GHz** (subbanda 5470–5725 MHz).

Com a tècnic/a, has de dissenyar l'enllaç, comprovar-ne la viabilitat i proposar els equips comercials que faries servir.

Objectius

- Calcular el balanç de potències d'un enllaç real: potència de transmissió, pèrdues, guanys de les antenes, FSPL i marge de recepció.
- Analitzar la visibilitat directa i la 1a zona de Fresnel sobre el perfil real del terreny, amb la curvatura terrestre i els obstacles.
- Relacionar el guany i l'ample de feix de les antenes amb la importància de l'alineació.
- Triar antenes i equips de ràdio reals a partir dels seus fulls de característiques i comprovar que compleixen el disseny.
- Valorar la viabilitat de l'enllaç i justificar les decisions preses.

Eina

Aplicació web **Enllaç punt a punt**
https://ddelapaz1.github.io/calcul_puntapunt/

Ordinador amb Chrome, Edge o Firefox i connexió a Internet (mapa i perfil)

L'aplicació té tres simuladors que comparteixen els paràmetres: **1. Balanç de potències**, **2. Antenes i orientació** i **3. Visibilitat i Fresnel**. Al selector d'escenaris tens l'opció *«Activitat: enllaç Wi-Fi 5 GHz (5,5 GHz)»* com a punt de partida. El botó **«Informe PDF»** genera el document que has de lliurar.

Requisits de l'enllaç

5,5 GHz
Freqüència central de càlcul.

≥ 5 km
Distància entre casa teva i el punt elevat.

PIRE ≤ 30 dBm
Límit de referència (1 W) a la banda 5470–5725 MHz.

≥ 60 % F1
Part de la 1a zona de Fresnel que ha de quedar lliure.

Marge ≥ 10 dB
Reserva sobre la sensibilitat del receptor.

Equips reals
Antenes i ràdios comercials amb full de característiques.

Què has de fer

1 Tria els extrems (simulador 3)

- Selecciona l'escenari *«Activitat: enllaç Wi-Fi 5 GHz»*.
- Situa l'extrem **RX** a casa teva i l'extrem **TX** en un punt elevat a **5 km o més**. Pots fer clic al mapa, arrossegar els marcadors, escriure les coordenades o fer servir el cercador.
- El perfil d'elevació es carrega automàticament. Comprova la distància i el rumb.

> Si prefereixes no indicar l'adreça exacta de casa teva, situa el punt en una cruïlla o una plaça del teu barri. El càlcul serà pràcticament el mateix.

2 Analitza la visibilitat i la zona de Fresnel

- Posa altures d'antena **realistes**. A casa teva: altura de l'edifici + màstil (per exemple, 4 plantes ≈ 12 m + 2 m). Al punt elevat: una torre o un pal de 5–30 m.
- El model del terreny **no inclou edificis ni arbres**. Afegeix com a obstacles els més importants del trajecte, sobretot a prop de casa teva, i ajusta'n la posició i l'altura.
- Mantén k = 4/3 i el criteri del 60 %. Observa el marge mínim, l'altura necessària i la pèrdua per difracció.
- Si no hi ha visió directa, prova un altre punt elevat o augmenta les altures dins d'uns valors raonables.

3 Configura el balanç de potències (simulador 1)

- Freqüència: **5,5 GHz**. Marge mínim desitjat: **10 dB**.
- Tria el guany de les antenes, la potència de TX, les pèrdues de cable i la sensibilitat del receptor segons els equips que penses fer servir (pas 5).
- Comprova que la **PIRE ≤ 30 dBm**. Amb antenes de molt guany, cal reduir la potència de TX.
- Observa a la cascada on es perd el senyal. Si s'aplica la difracció del simulador 3, també hi apareix la pèrdua per obstacles.

4 Orienta les antenes (simulador 2)

- Prem **«Alinear antenes»** i comprova que el guany efectiu coincideix amb el nominal.
- Prova què passa amb 2–5° d'error: com més guany, més estret és el feix i més crítica és l'alineació.
- Anota el rumb i l'elevació de cada antena per a la instal·lació.

5 Busca els equips reals

Busca antenes i equips de ràdio de 5 GHz comercials (per exemple d'Ubiquiti, MikroTik, Cambium Networks, TP-Link, Mimosa...) i descarrega'n el full de característiques. Han de complir:

Paràmetre	Condició
Guany de cada antena	El del full de característiques ha de coincidir amb el de l'informe (±1 dB).
Potència de TX	La potència màxima de l'equip ha de ser igual o superior a la de l'informe.
Sensibilitat	La de l'equip, a la modulació/velocitat triada, ha de ser igual o millor (més negativa) que la de l'informe.

Si els valors reals no coincideixen amb els que havies posat, **corregeix la configuració** amb els valors del full i torna a comprovar el balanç. Molts equips porten l'antena integrada: en aquest cas, les pèrdues de cable són pràcticament nul·les (0–0,5 dB).

> La sensibilitat depèn de la modulació: com més velocitat, pitjor sensibilitat. Fes servir el valor de la taula del fabricant per a la modulació que vols garantir (per exemple, 802.11ac MCS7 a 20 MHz) i indica-ho a l'informe.

6 Genera l'informe PDF

- Prem **«Informe PDF»** i omple el **nom i els cognoms**, el grup i el nom de l'enllaç.
- Omple els equips seleccionats (models, guanys, potència, sensibilitat, modulació i enllaços als fulls de característiques).
- Escriu les **conclusions**: l'enllaç és viable? Per què? Quines decisions has pres (punt elevat, altures, antenes, potència, obstacles) i què milloraries?
- Revisa les comprovacions del formulari i genera el PDF.

Lliurament

- Puja a Moodle el fitxer generat per l'aplicació, **sense modificar-lo**: *Informe_enllac_Cognoms_Nom.pdf*.
- L'informe ha d'incloure: mapa amb els dos extrems, perfil d'elevació amb la zona de Fresnel, configuració i balanç de potències, antenes i diagrames de radiació, equips seleccionats i conclusions.
- L'informe inclou un enllaç que permet al professorat tornar a obrir la teva configuració a l'aplicació.

Llista de comprovació abans de lliurar

- ☐ Freqüència de 5,5 GHz.
- ☐ Distància de 5 km o més, amb perfil real (no el terreny d'exemple).
- ☐ Altures d'antena realistes i obstacles afegits.
- ☐ Visió directa i 60 % de la 1a zona de Fresnel lliure (o justificació).
- ☐ Marge de recepció de 10 dB o més.
- ☐ PIRE de 30 dBm o menys.
- ☐ Antenes alineades.
- ☐ Equips reals amb enllaços als fulls i conclusions escrites.

Criteris d'avaluació

Criteri	Què es valora	Pes
Ubicació dels extrems	Distància ≥ 5 km, punt elevat adequat, perfil real del terreny.	**10 %**
Visibilitat i Fresnel	Altures realistes, obstacles de l'entorn, anàlisi del marge i de l'altura necessària.	**25 %**
Balanç de potències	5,5 GHz, marge ≥ 10 dB, PIRE ≤ 30 dBm, coherència de tots els paràmetres i antenes alineades.	**25 %**
Equips seleccionats	Antenes i ràdios reals, fulls de característiques, guanys, potència i sensibilitat coherents amb l'informe.	**25 %**
Conclusions	Valoració justificada de la viabilitat, decisions preses i propostes de millora.	**15 %**

Recordatori

$$FSPL = 32{,}45 + 20\cdot\log d_{km} + 20\cdot\log f_{MHz}$$

$$P_{RX} = P_{TX} - L_{TX} + G_{TX} - FSPL + G_{RX} - L_{RX}$$

$$PIRE = P_{TX} - L_{TX} + G_{TX} \qquad M = P_{RX} - S$$

$$r_1 = 17{,}32\cdot\sqrt{(d_1\cdot d_2 / (f\cdot d))}$$ (m; d en km, f en GHz)

$$h_{Terra} = d_1\cdot d_2 / (12{,}74\cdot k)$$ (m; d en km)

A 5,5 GHz, λ ≈ 5,45 cm. Cada vegada que es duplica la distància, la FSPL augmenta ≈ 6 dB.

El límit de PIRE de 30 dBm és el valor de referència de la subbanda 5470–5725 MHz (ETSI EN 301 893, amb control de potència i selecció dinàmica de freqüència). En un projecte real cal consultar la normativa vigent (CNAF).